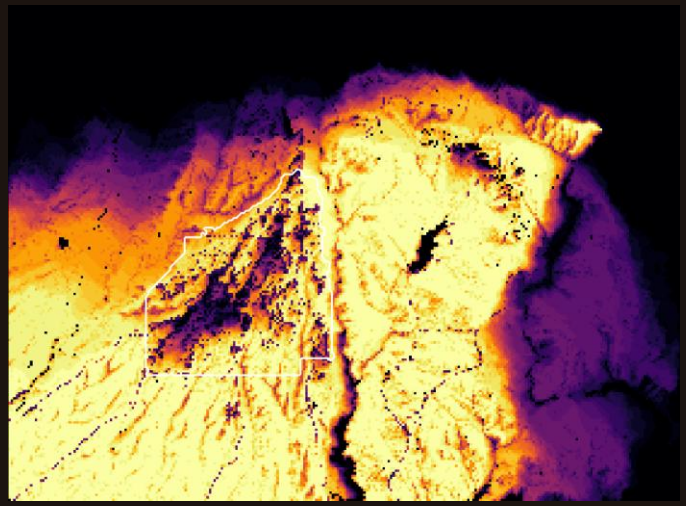
Simulación de la propagación del fuego y la evacuación: Camp Fire 2018



Probabilidad de arder antes de las 14:25 (30 simulaciones). Contorno blanco: Paradise.

Iris Ayala, 23965
Gabriel Bran, 23590
Jonathan Diaz, 23837
David Domínguez, 23712
Anggie Quezada, 23643
Modelación y Simulación · UVG

El problema

06:25

Inicia el fuego cerca de Pulga, 8 nov 2018

84 min

Primeros fuegos en Paradise (NIST)

42 389

Residentes en la zona estudiada

Pregunta

¿Cuántas personas logran salir antes del fuego si cambia la hora de la alerta, se pierde una ruta o se amplía una salida?

Fuego, alerta y tráfico ocurren al mismo tiempo: hay que modelarlos juntos.

Solución: un modelo híbrido

Datos reales

Combustible, terreno, viento, población y carreteras

Fuego

Autómata celular calibrado con NIST

Evacuación

Agentes y eventos discretos sobre la red vial

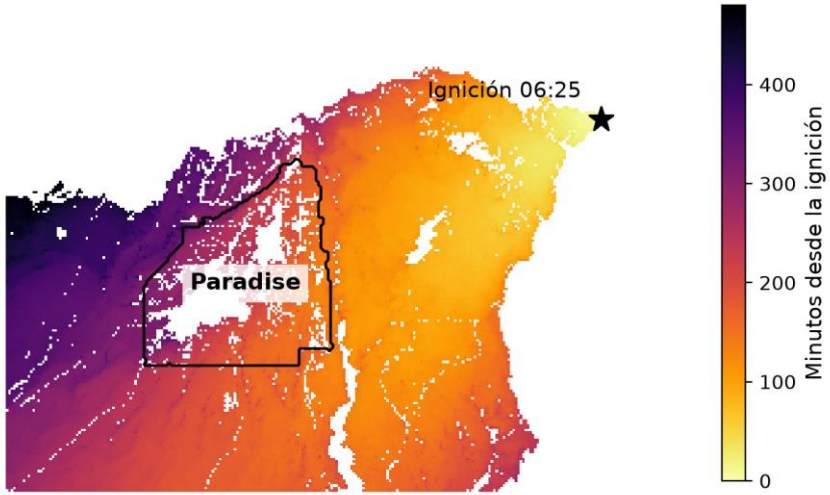
Monte Carlo

30 simulaciones por escenario

Modelo del fuego

- Celdas de 100 m y pasos de 1 minuto
- Una celda prende según su combustible, la pendiente y el viento
- Brasas que saltan delante del frente
- Base: Alexandridis et al. (2008)

$$p = p_h \cdot (1 + p_{veg}) \cdot p_w \cdot p_s$$



Minuto de llegada simulado (mediana de 30 simulaciones)

¿Reproduce el incendio real?

110 min

Entrada a Paradise en el modelo (NIST: 84 min)

12 %

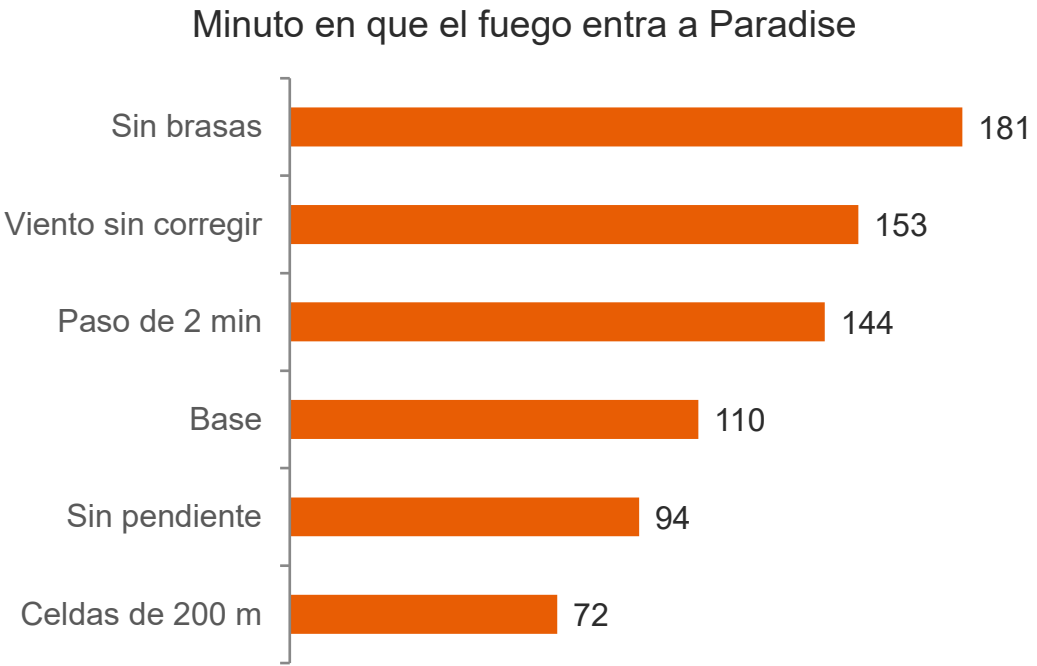
Del terreno que nunca ardió se quema en el modelo (modelo radial: 100 %)

105 min

Error medio de llegada (modelo radial: 108 min)

Calibrado con 80 zonas de 500 m y validado con 118 zonas que el modelo nunca vio.

¿Qué es lo que más influye?



+71 min

Sin brasas el fuego llega mucho más tarde a Paradise

El viento de ERA5 sin corregir quema el 87 % del terreno que nunca ardió

Modelo de evacuación

50 314

grupos de hasta 3 personas

31 670

nodos de la red vial real, 6 salidas

07:50

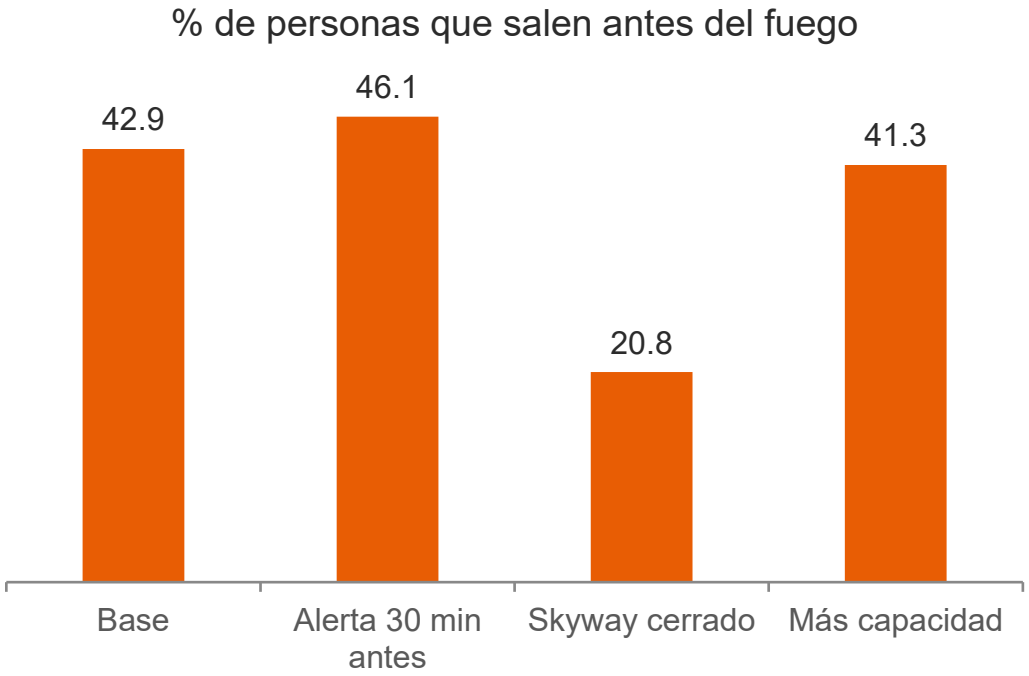
alerta en el escenario base

120

simulaciones: 4 escenarios × 30

- Cada grupo busca la salida más rápida con cupo
- Si una vía está llena, espera en cola
- Si el fuego llega, la vía se cierra y busca otra ruta
- Escenarios: alerta 30 min antes, Skyway cerrado, más capacidad en una salida

Resultados de evacuación



+3,2 pp

Alerta 30 min antes

−22,1 pp

Sin Skyway

−1,6 pp

Más capacidad (sin explicar)

Conclusiones

1. El modelo reproduce la dirección y extensión del Camp Fire
2. Las brasas son clave para llegar a tiempo a Paradise
3. Avisar antes ayuda; perder Skyway es crítico
4. La evacuación usa supuestos: sirve para comparar, no para predecir

Gracias